Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S047: curso 2013-2014, EXA-0046

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0046-OA-E01

SEL-D0046-OA-E01: Potencia 2014 y ecuación con el cubo de una matriz

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 3/4 & 0 \end{pmatrix}$, siendo a un número real cualquiera.

a) **(1 punto)** Obtenga la matriz A^{2014}.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 2$, resuelva la ecuación matricial $A^3 \cdot X - 4B = O$.

Solución de SEL-D0046-OA-E01

a) Escribimos $A = I + N$, con $N = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $N^2 = O$. En la expansión de $(I + N)^n$ sólo sobreviven los términos $I + nN$, pues los demás contienen N^2. Así,

$$A^{2014} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2014a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

b) Con $a = 2$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, cuya inversa es $\begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Multiplicamos por la izquierda para conservar el orden del producto:

$$X = (A^3)^{-1} 4B = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -16 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0046-OA-E02

SEL-D0046-OA-E02: Beneficios: inversión óptima e interpretación de la derivada

La función de beneficios f, en miles de euros, de una empresa depende de la cantidad invertida x, en miles de euros, en un determinado proyecto de innovación y viene dada por $f(x) = -2x^2 + 36x + 138$, $x \geq 0$.

a) **(1 punto)** Determine la inversión que maximiza el beneficio de la empresa y calcule dicho beneficio óptimo.

b) **(0.5 puntos)** Calcule $f'(7)$ e interprete el signo del resultado.

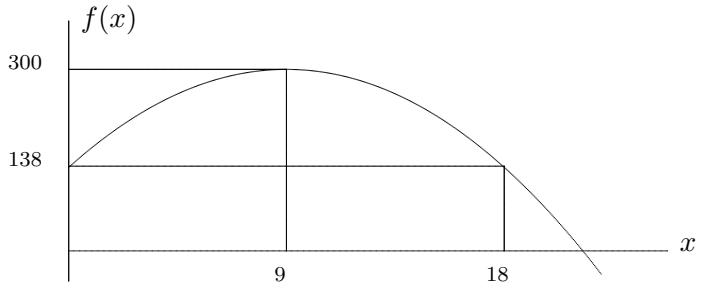
c) **(1 punto)** Dibuje la función de beneficios $f(x)$. ¿Para qué valor o valores de la inversión, x, el beneficio es de 138 mil euros?

Solución de SEL-D0046-OA-E02

a) $f'(x) = 36 - 4x$ se anula en 9, es positiva antes y negativa después. El máximo del dominio es $f(9) = 300$. Por tanto, una inversión de 9 000 euros produce un beneficio máximo de 300 000 euros.

b) $f'(7) = 8 > 0$. Cerca de una inversión de 7 000 euros el beneficio crece al aumentar la inversión, a una tasa marginal de 8 miles de euros de beneficio por cada mil euros de inversión.

c) Como $f(x) = 300 - 2(x-9)^2$, la gráfica es la parte de la parábola cóncava correspondiente a $x \geq 0$. Pasa por $(0, 138)$ y $(18, 138)$, con vértice $(9, 300)$. Su único corte con el eje horizontal en el dominio es $x = 9 + 5\sqrt{6}$. Para el beneficio solicitado, $f(x) = 138$ equivale a $-2x(x-18) = 0$, de modo que la inversión es de 0 o 18 000 euros.



Ejercicio SEL-D0046-OA-E03

SEL-D0046-OA-E03: Moneda y dos urnas: paridad, probabilidad total y Bayes

Una urna, A, contiene siete bolas numeradas del 1 al 7. Otra urna, B, contiene cinco bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que si sale cara, extraeremos una bola de la urna A, y, si sale cruz, la extraemos de la urna B.

Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(0.5 puntos)** "La bola haya sido extraída de la urna A y el número sea par".

b) **(1 punto)** "El número de la bola extraída sea par".

c) **(1 punto)** "La bola sea de la urna A, si ha salido un número par".

Solución de SEL-D0046-OA-E03

Denotamos por P el suceso ńsale un número parż. Hay tres pares en A y dos en B. La moneda asigna probabilidad 1/2 a cada urna.

a) Por la regla del producto, $P(A \cap P) = P(A)P(P \mid A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} = \boxed{\frac{3}{14}}$.

b) Sumamos los dos caminos disjuntos que llevan a un número par:

$$P(P) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \boxed{\frac{29}{70}}.$$

c) Al saber que el número es par, restringimos el espacio muestral a ese suceso. Por Bayes, $P(A \mid P) = \frac{3/14}{29/70} = \boxed{\frac{15}{29}}$.

Ejercicio SEL-D0046-OA-E04

SEL-D0046-OA-E04: Libros de narrativa: intervalo de media y tamaño mínimo

Se quiere hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros de narrativa que se venden en la actualidad. Para ello se elige una muestra aleatoria de 121 libros, encontrando que tienen un precio medio de 23 €. Se sabe que el precio de los libros de narrativa sigue una distribución Normal con media desconocida y desviación típica 5 €.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 98.8 %, para el precio medio de esos libros.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos libros habría que elegir como muestra para que, con la misma confianza, el error máximo de la estimación no excediera de 1€?

Solución de SEL-D0046-OA-E04

Con desviación poblacional conocida, el intervalo normal bilateral para μ es $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Para el 98,8 %, queda 0,006 en cada cola y $z_{0{,}994} \approx 2{,}51214$.

a) Sustituimos $\bar{x} = 23$, $\sigma = 5$ y $\sqrt{121} = 11$:

$$23 \pm 2{,}51214\,\frac{5}{11} \approx \boxed{[21{,}86,\ 24{,}14]} \text{ euros.}$$

b) Exigimos que el margen no supere un euro:

$$2{,}51214\,\frac{5}{\sqrt{n}} \le 1 \quad \Longrightarrow \quad n \ge (2{,}51214 \cdot 5)^2 \approx 157{,}77.$$

El mínimo entero es $\boxed{158 \text{ libros}}$.

Ejercicio SEL-D0046-OB-E01

SEL-D0046-OB-E01: Recinto de cuatro restricciones y extremos de función lineal

a) **(1.8 puntos)** Dadas las inecuaciones

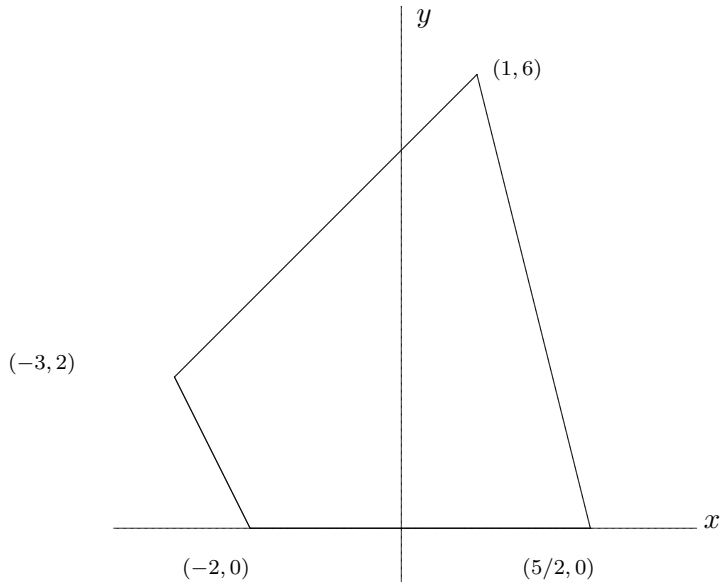
$$y \le x + 5, \quad 2x + y \ge -4, \quad 4x \le 10 - y, \quad y \ge 0$$

represente el recinto que limitan y calcule sus vértices.

b) **(0.7 puntos)** Obtenga el máximo y el mínimo de la función $f(x, y) = x + \frac{1}{2}y$ en el recinto anterior, así como los puntos en los que se alcanzan.

Solución de SEL-D0046-OB-E01

a) Sobre $y = 0$, las otras restricciones dejan $-2 \le x \le 5/2$. La frontera inferior izquierda es $y = -4-2x$ y corta a $y = x+5$ en $(-3, 2)$. Las dos cotas superiores, $x+5$ y $10-4x$, se igualan en $(1, 6)$. Comprobando las cuatro restricciones, los vértices en orden son $(-3, 2), (-2, 0), (5/2, 0), (1, 6)$.



b) Evaluar la función en los vértices da, respectivamente, $-2, -2, 5/2, 4$. El máximo es $\boxed{4}$ sólo en $(1, 6)$. El mínimo es $\boxed{-2}$ en todo el segmento entre $(-3, 2)$ y $(-2, 0)$: la igualdad $f = -2$ equivale a $2x + y = -4$, que define ese lado del recinto.

Ejercicio SEL-D0046-OB-E02

SEL-D0046-OB-E02: Continuidad y derivabilidad por parámetros y monotonía

Sea la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} -bx^2 - bx + a & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{60}{x} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Obtenga los valores de a y b para que la función sea continua y derivable.

b) **(1 punto)** Para $a = 48$ y $b = 3$, estudie la monotonía de $f(x)$ y calcule sus extremos.

Solución de SEL-D0046-OB-E02

a) Las ramas son suaves en sus interiores. En $x = 2$ igualamos el valor de la rama izquierda y el límite de la derecha: $a - 6b = 30$. Para la derivabilidad, una vez establecida la continuidad, igualamos las derivadas laterales: $-5b = -60/4 = -15$. Así $\boxed{b = 3,\ a = 48}$.

b) En la rama izquierda, $f'(x) = -6x - 3$ cambia de positivo a negativo en $x = -1/2$. En la rama derecha, $f'(x) = -60/x^2 < 0$, y en la unión $f'(2) = -15$. Por tanto, f crece en $(-\infty, -1/2)$ y decrece en $(-1/2, \infty)$. Tiene un máximo absoluto en $x = -1/2$, de valor $\boxed{195/4}$. No tiene mínimo, pues $f(x) \to -\infty$ cuando $x \to -\infty$.

Ejercicio SEL-D0046-OB-E03

SEL-D0046-OB-E03: Compra y fruta de oferta: total y unión de sucesos

Antonio va a la compra dos días de cada cinco. A lo largo del tiempo, ha observado que la fruta está de oferta la tercera parte de los días que va a la compra y la mitad de los días que no va. Elegido un día al azar:

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la fruta esté de oferta ese día?

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que ese día Antonio vaya a la compra o la fruta esté de oferta.

Solución de SEL-D0046-OB-E03

Sean C ńAntonio compraż y F ńla fruta está de ofertaż. Tenemos $P(C) = 2/5$, $P(C^c) = 3/5$, $P(F \mid C) = 1/3$ y $P(F \mid C^c) = 1/2$.

a) Por probabilidad total,

$$P(F) = \tfrac{2}{5} \cdot \tfrac{1}{3} + \tfrac{3}{5} \cdot \tfrac{1}{2} = \boxed{\tfrac{13}{30}}.$$

b) Sumamos los días de compra y los días sin compra en los que hay oferta. Los dos sucesos son disjuntos:

$$P(C \cup F) = P(C) + P(C^c)P(F \mid C^c) = \tfrac{2}{5} + \tfrac{3}{5} \cdot \tfrac{1}{2} = \boxed{\tfrac{7}{10}}.$$

Ejercicio SEL-D0046-OB-E04

SEL-D0046-OB-E04: Redes sociales: contraste bilateral de proporción

(2.5 puntos) Un titular de prensa afirma que el 70 % de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales para comunicarse.

Para contrastar la veracidad de tal afirmación se toma una muestra aleatoria de 500 jóvenes de esa ciudad, y se obtiene que 340 de ellos utilizan la red para comunicarse.

Analice mediante un contraste de hipótesis bilateral, ($H_0 : p = 0.7$), si se puede aceptar, con un nivel de significación del 1 %, que dicha afirmación es cierta.

Solución de SEL-D0046-OB-E04

Sea p la proporción poblacional. Planteamos $H_0 : p = 0{,}70$ frente a $H_1 : p \neq 0{,}70$. La proporción observada es $340/500 = 0{,}68$. Bajo H_0, los recuentos esperados son 350 y 150, lo que permite la aproximación normal. El estadístico usa el error estándar calculado con la proporción de la hipótesis nula:

$$z = \frac{0{,}68 - 0{,}70}{\sqrt{0{,}70 \cdot 0{,}30/500}} \approx -0{,}976.$$

Al 1 % repartimos la significación entre las dos colas y rechazamos si $|z| > z_{0{,}995} \approx 2{,}576$. Como $0{,}976 < 2{,}576$, no rechazamos H_0. La muestra aporta evidencia insuficiente para cuestionar la afirmación del 70 % a ese nivel.
